一、 通信方式

网口 Modbus TCP 协议。AIP 测试仪为服务器。

二、 帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

1. 保持寄存器读取【03H】

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	数据字节数	寄存器数量 N×2。
10	第一个寄存器数据（高）	
11	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
9+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

2. 保持寄存器写入【10H】

上位机发送的帧格式:

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	
13	数据字节数	寄存器数量 N×2。
14	第一个寄存器数据 (高)	
15	第一个寄存器数据 (低)	
……	……	
12+N×2	第 N 个寄存器数据(高)	

13+N×2	第 N 个寄存器数据(低)	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

三、 仪表寄存器地址

1. 仪表信息(1000H-1FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
评审编号	ASCII	0x1000	8	R	
仪表编号	ASCII	0x1008	8	R	
系统时间	Int64	0x1010	4	R	UNIX 时间戳

2. 型号信息(2000H-2FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
当前型号	ASCII	0x2000	16	R/W	
添加型号	ASCII	0x2010	16	W	
删除型号	ASCII	0x2020	16	W	
测试项目	Int	0x2030	8	R/W	
电机类型	ASCII	0x2038	8	R/W	
写入配置	Int	0x2FFF	1	W	

3. 电阻配置(3000H-32FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
参考温度	浮点数	0x3000	2	R/W	
补偿温度	浮点数	0x3002	2	R/W	
电阻不平衡度上限	浮点数	0x3004	2	R/W	设置范围(0-100)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻不平衡度模式	Int	0x3006	1	R/W	
电阻 1 设置					
点 1	Int	0x3020	1	R/W	
点 2	Int	0x3022	1	R/W	
下限	浮点数	0x3024	2	R/W	
上限	浮点数	0x3026	2	R/W	
单位	Int	0x3028	1	R/W	
材料	Int	0x3029	1	R/W	
左补偿	浮点数	0x302A	2	R/W	
右补偿	浮点数	0x302C	2	R/W	
测试时间	浮点数	0x302E	2	R/W	
测试有效	Int	0x3031	1	R/W	
电阻 2 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0020 电阻 3 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0040 电阻 4 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0080 电阻 5 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00A0 电阻 6 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00C0 电阻 7 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x00E0 电阻 8 的配置为电阻 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置缓存	Int	0x32FE	1	W	
写入配置	Int	0x32FF	1	W	

4. 绝缘配置(3500H-36FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
绝缘 1 设置					

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
高端	uInt64	0x3520	2	R/W	
低端	uInt64	0x3522	2	R/W	
电压	浮点数	0x3524	2	R/W	
电阻下限	浮点数	0x3526	2	R/W	
电阻上限	浮点数	0x3528	2	R/W	
时间	浮点数	0x352A	2	R/W	
测试有效	Int	0x352C	1	R/W	
绝缘 2 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0020 绝缘 3 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0040 绝缘 4 的配置为绝缘 1 的寄存器地址+0x0080					
清空配置缓存	Int	0x36FE	1	W	
写入配置	Int	0x36FF	1	W	

5. 耐压配置(3700H-38FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试频率	Int	0x3700	1	R/W	0-50Hz 1-60Hz
耐压 1 设置					
高端	uInt64	0x3720	2	R/W	
低端	uInt64	0x3722	2	R/W	
电压	浮点数	0x3724	2	R/W	
电流下限	浮点数	0x3726	2	R/W	
电流上限	浮点数	0x3728	2	R/W	
电弧 ARC	Int	0x372A	1	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
等级					
时间	浮点数	0x372B	2	R/W	
电流补偿	浮点数	0x372D	2	R/W	
测试有效	Int	0x372F	1	R/W	
耐压 2 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0020 耐压 3 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0040 耐压 4 的配置为耐压 1 的寄存器地址+0x0080					
清空配置缓存	Int	0x38FE	1	W	
写入配置	Int	0x38FF	1	W	

6. 匝间配置(3B00H-3CFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试模式	Int	0x3B00	1	R/W	0- 管理模式 1- 比较模式 综合模式
Y-Model	Int	0x3B01	1	R/W	
匝间 1 设置					
高端	Int	0x3B20	2	R/W	
低端	Int	0x3B22	2	R/W	
电压	浮点数	0x3B24	2	R/W	
冲击次数	Int	0x3B26	1	R/W	
面积上限	浮点数	0x3B27	2	R/W	
差积上限	浮点数	0x3B29	2	R/W	
电晕上限	浮点数	0x3B2B	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
相位上限	浮点数	0x3B2D	2	R/W	
测试有效	Int	0x3B2F	1	R/W	
匝间 2 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0020 匝间 3 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0040 匝间 4 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0080 匝间 5 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00A0 匝间 6 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00C0 匝间 7 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x00E0 匝间 8 的配置为匝间 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置缓存	Int	0x3CFE	1	W	
写入配置	Int	0x3CFF	1	W	

7. 电参配置(3D00H-3EFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
输入电压	浮点数	0x3D00	2	R/W	
测试电压	浮点数	0x3D02	2	R/W	
测试频率	浮点数	0x3D04	2	R/W	
通道设置	Int	0x3D06	1	R/W	
刹车时间	浮点数	0x3D07	2	R/W	
磁极对数	Int	0x3D09	1	R/W	
PG 测试电压	浮点数	0x3D0A	2	R/W	
PG 上拉电阻	Int	0x3D0C	1	R/W	0 为无效，其他为有效
PG 级数	Int	0x3D0D	1	R/W	
PG 测试	Int	0x3D0E	1	R/W	0 为无效，其他为有效

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电参 1 设置					
转向设定	Int	0x3D20	1	R/W	0 为反转, 1 为正转
档位设置	Int	0x3D21	1	R/W	0 为不测试，1 为 123，2 为 124,3 为 125,4 为 126,5 为 127,6 为 128
电流下限	浮点数	0x3D22	2	R/W	
电流上限	浮点数	0x3D24	2	R/W	
功率下限	浮点数	0x3D26	2	R/W	
功率上限	浮点数	0x3D28	2	R/W	
容压下限	浮点数	0x3D2A	2	R/W	
容压上限	浮点数	0x3D2C	2	R/W	
转速下限	浮点数	0x3D2E	2	R/W	
转速上限	浮点数	0x3D30	2	R/W	
振动下限	浮点数	0x3D32	2	R/W	
振动上限	浮点数	0x3D34	2	R/W	
转向判断	Int	0x3D36	1	R/W	0 为不测，1 为反转，2 为正转
测试时间	浮点数	0x3D37	2	R/W	
PG 高电平上限	浮点数	0x3D39	2	R/W	
PG 高电平下限	浮点数	0x3D3B	2	R/W	
PG 低电平上限	浮点数	0x3D3D	2	R/W	
PG 低电平下限	浮点数	0x3D3F	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
PG 频率上限	浮点数	0x3D41	2	R/W	
PG 频率下限	浮点数	0x3D43	2	R/W	
PG 占空比上限	浮点数	0x3D45	2	R/W	
PG 占空比下限	浮点数	0x3D47	2	R/W	
PG 电流上限	浮点数	0x3D49	2	R/W	
PG 电流下限	浮点数	0x3D4B	2	R/W	
电参 2 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0040 电参 3 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0080 电参 4 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x00C0 电参 5 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0100 电参 6 的配置为电参 1 的寄存器地址+0x0140					
清空配置缓存	Int	0x3EFE	1	W	
写入配置	Int	0x3EFF	1	W	

8. 电感配置(3F00H-40FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
平均次数	Int	0x3F00	1	R/W	
测试频率	Int	0x3F01	1	R/W	
测试电压	Int	0x3F02	1	R/W	
串并联	Int	0x3F03	1	R/W	
快慢测	Int	0x3F04	1	R/W	
电感不平衡度上限	浮点数	0x3F05	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
Q 值不平衡度上限	浮点数	0x3F07	2	R/W	
不平衡度模式	Int	0x3F09	1	R/W	
电感 1 配置					
点 1	Int	0x3F20	2	R/W	
点 2	Int	0x3F22	2	R/W	
电感下限	浮点数	0x3F24	2	R/W	
电感上限	浮点数	0x3F26	2	R/W	
Q 值下限	浮点数	0x3F28	2	R/W	
Q 值上限	浮点数	0x3F2A	2	R/W	
电感左补偿	浮点数	0x3F2C	2	R/W	
电感右补偿	浮点数	0x3F2E	2	R/W	
电感单位	Int	0x3F30	1	R/W	
测试有效	Int	0x3F31	1	R/W	
电感 2 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0020 电感 3 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0040 电感 4 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0080 电感 5 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00A0 电感 6 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00C0 电感 7 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x00E0 电感 8 的配置为电感 1 的寄存器地址+0x0100					
清空配置缓存	Int	0x40FE	1	W	
写入配置	Int	0x40FF	1	W	

9. 霍尔配置(4500H-46FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
极对数	Int	0x4500	1	R/W	
绑定项目	Int	0x4501	1	R/W	0 空载/1 负载/2 反电势
高电平补偿	浮点数	0x4502	2	R/W	
低电平补偿	浮点数	0x4504	2	R/W	
HALLA 有效	Int	0x4510	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLA 低电平上限	浮点数	0x4511	2	R/W	
HALLA 低电平下限	浮点数	0x4513	2	R/W	
HALLA 高电平上限	浮点数	0x4515	2	R/W	
HALLA 高电平下限	浮点数	0x4517	2	R/W	
HALLA 频率上限	浮点数	0x4519	2	R/W	
HALLA 频率下限	浮点数	0x451B	2	R/W	
HALLA 占空比上限	浮点数	0x451D	2	R/W	
HALLA 占空比下限	浮点数	0x451F	2	R/W	
HALLB 有效	Int	0x4530	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLB 低电平上限	浮点数	0x4531	2	R/W	
HALLB 低电平下限	浮点数	0x4533	2	R/W	
HALLB 高电平上限	浮点数	0x4535	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
HALLB 高电平下限	浮点数	0x4537	2	R/W	
HALLB 频率上限	浮点数	0x4539	2	R/W	
HALLB 频率下限	浮点数	0x453B	2	R/W	
HALLB 占空比上限	浮点数	0x453D	2	R/W	
HALLB 占空比下限	浮点数	0x453F	2	R/W	
HALLC 有效	Int	0x4550	1	R/W	0 无效/1 有效
HALLC 低电平上限	浮点数	0x4551	2	R/W	
HALLC 低电平下限	浮点数	0x4553	2	R/W	
HALLC 高电平上限	浮点数	0x4555	2	R/W	
HALLC 高电平下限	浮点数	0x4557	2	R/W	
HALLC 频率上限	浮点数	0x4559	2	R/W	
HALLC 频率下限	浮点数	0x455B	2	R/W	
HALLC 占空比上限	浮点数	0x455D	2	R/W	
HALLC 占空比下限	浮点数	0x455F	2	R/W	
清空配置缓存	Int	0x46FE	1	W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
写入配置	Int	0x46FF	1	W	

10. 反电势(BEMF)配置(4B00H-4CFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
转向	Int	0x4B00	1	R/W	0/1
转速	浮点数	0x4B01	2	R/W	
Vcc 有效	Int	0x4B03	1	R/W	0 无效/1 有效
Vcc 电压	浮点数	0x4B04	2	R/W	
测试时间	浮点数	0x4B06	2	R/W	
采样频率	浮点数	0x4B08	2	R/W	
采样长度	浮点数	0x4B0A	2	R/W	
相序	Int	0x4B0C	1	R/W	0 不测 /1UVW/2UWV
磁极对数	Int	0x4B0D	1	R/W	
温度折算	Int	0x4B0E	1	R/W	0 不折算/1 折算
档位	Int	0x4B0F	1	R/W	0 大档/1 小档
连接	Int	0x4B10	1	R/W	0 三角/1 星型
电压有效值上限	浮点数	0x4B11	2	R/W	
电压有效值下限	浮点数	0x4B13	2	R/W	
电压有效值补偿	浮点数	0x4B15	2	R/W	
峰/峰峰值上限	浮点数	0x4B17	2	R/W	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
峰/峰峰值下限	浮点数	0x4B19	2	R/W	
峰/峰峰值补偿	浮点数	0x4B1B	2	R/W	
相位角上限	浮点数	0x4B1D	2	R/W	
相位角下限	浮点数	0x4B1F	2	R/W	
相位角补偿	浮点数	0x4B21	2	R/W	
反电势常数上限	浮点数	0x4B23	2	R/W	
反电势常数下限	浮点数	0x4B25	2	R/W	
反电势常数补偿	浮点数	0x4B27	2	R/W	
与霍尔相位差上限	浮点数	0x4B29	2	R/W	
与霍尔相位差下限	浮点数	0x4B2B	2	R/W	
与霍尔相位差补偿	浮点数	0x4B2D	2	R/W	
清空配置缓存	Int	0x4CFE	1	W	
写入配置	Int	0x4CFF	1	W	

11. 测试控制(8000H-8FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动	0000	0x8000	1	W	1- 左工位 2- 右工位

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
停止/复位	0000	0x8001	1	W	测试时发送为停止 停止时发送为复位
状态	Int16	0x8002	1	R	0- 空闲状态 1- 测试状态 2- 完成状态 3- 设置状态 4- 报警状态
设置条码	ASCII	0x8003	64	W	

12. 测试结果总览(9000H-90FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
开始时间	Int64	0x9000	4	R	UNIX 时间戳
结束时间	Int64	0x9004	4	R	UNIX 时间戳
温度	浮点数	0x9008	2	R	5-
判定	ASCII	0x900A	2	R	
用户	Int	0x900C	4	R	
工位	ASCII	0x9010	1	R	
测试品编号	ASCII	0x9011	64	R	

13. 电阻测试结果(9100H-91FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻 1 判定	ASCII	0x9100	1	R	
电阻 1 结果	浮点数	0x9101	2	R	单位Ω

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电阻不平衡度 1 判定	ASCII	0x9103	1	R	
电阻不平衡度 1	浮点数	0x9104	2	R	单位%
电阻不平衡度 2 判定	ASCII	0x9106	1	R	
电阻不平衡度 2	浮点数	0x9107	2	R	单位%
电阻 2 结果为电阻 1 地址+0x10 电阻 3 结果为电阻 1 地址+0x20 电阻 4 结果为电阻 1 地址+0x30 电阻 5 结果为电阻 1 地址+0x40 电阻 6 结果为电阻 1 地址+0x50 电阻 7 结果为电阻 1 地址+0x60 电阻 8 结果为电阻 1 地址+0x70					

14. 绝缘测试结果(9300H-93FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
绝缘电阻 1 判定	ASCII	0x9300	1	R	
绝缘电阻 1 结果	浮点数	0x9301	2	R	单位 MΩ
绝缘 2 结果为绝缘 1 地址+0x10 绝缘 3 结果为绝缘 1 地址+0x20 绝缘 4 结果为绝缘 1 地址+0x30					

15. 交耐测试结果(9400H-94FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
交耐 1 判定	ASCII	0x9400	1	R	
交耐 1 电流	浮点数	0x9401	2	R	单位 mA
交耐 2 结果为交耐 1 地址+0x10 交耐 3 结果为交耐 1 地址+0x20 交耐 4 结果为交耐 1 地址+0x30					

16. 匝间测试结果(9600H-96FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
匝间 1 判定	ASCII	0x9600	1	R	
面积 1 结果	浮点数	0x9601	2	R	
差积 1 结果	浮点数	0x9603	2	R	
电晕 1 结果	浮点数	0x9605	2	R	
相位 1 结果	浮点数	0x9607	2	R	
匝间 2 结果为匝间 1 地址+0x10 匝间 3 结果为匝间 1 地址+0x20 匝间 4 结果为匝间 1 地址+0x30 匝间 5 结果为匝间 1 地址+0x40 匝间 6 结果为匝间 1 地址+0x50 匝间 7 结果为匝间 1 地址+0x60 匝间 8 结果为匝间 1 地址+0x70					

17. 电感测试结果(9800H-98FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电感 1 判定	ASCII	0x9800	1	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
电感 1 结果	浮点数	0x9801	2	R	单位 uH
电感 1Q 值	浮点数	0x9804	2	R	
电感不平衡度	浮点数	0x9806	2	R	
电感不平衡度判定	ASCII	0x9808	1	R	
Q 值不平衡度	浮点数	0x9809	2	R	
Q 值不平衡度判定	ASCII	0x980B	1	R	
电感 2 结果为电感 1 地址+0x10 电感 3 结果为电感 1 地址+0x20 电感 4 结果为电感 1 地址+0x30 电感 5 结果为电感 1 地址+0x40 电感 6 结果为电感 1 地址+0x50 电感 7 结果为电感 1 地址+0x60 电感 8 结果为电感 1 地址+0x70					

18. 霍尔测试结果(9B00H-9BFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
霍尔 A 高电平判定	ASCII	0x9B00	1	R	NG/OK
霍尔 A 高电平结果	浮点数	0x9B01	2	R	单位 V
霍尔 A 低电平判定	ASCII	0x9B03	1	R	NG/OK
霍尔 A 低电平结果	浮点数	0x9B04	2	R	单位 V
霍尔 A 频率判定	ASCII	0x9B06	1	R	NG/OK

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
霍尔 A 频率结果	浮点数	0x9B07	2	R	单位 Hz
霍尔 A 占空比判定	ASCII	0x9B09	1	R	NG/OK
霍尔 A 占空比结果	浮点数	0x9B0A	2	R	单位%
霍尔 B 结果为霍尔 A 地址+0x20 霍尔 C 结果为霍尔 A 地址+0x40					

19. 空载测试结果(9D00H-9DFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
空载电压判定	ASCII	0x9D00	1	R	NG/OK
空载电压	浮点数	0x9D01	2	R	单位 V
空载电流判定	ASCII	0x9D03	1	R	NG/OK
空载电流	浮点数	0x9D04	2	R	单位 mA
空载功率判定	ASCII	0x9D06	1	R	NG/OK
空载功率	浮点数	0x9D07	2	R	单位 W
Icc 判定	ASCII	0x9D09	1		NG/OK
Icc 结果	浮点数	0x9D0A	2		单位 mA
Isp 判定	ASCII	0x9D0C	1		NG/OK
Isp 结果	浮点数	0x9D0D	2		单位 mA
转速判定	ASCII	0x9D0F	1		NG/OK
转速结果	浮点数	0x9D10	2		单位 rpm

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
转向判定	ASCII	0x9D12	1		NG/OK
转向结果	Int	0x9D13	1		0- 不转 1- 顺时针 2- 逆时针

20. 反电势(BEMF)测试结果(9E00H-9EFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
有效值判定	ASCII	0x9E00	1	R	NG/OK
电压有效值 U	浮点数	0x9E01	2	R	
电压有效值 V	浮点数	0x9E03	2	R	
电压有效值 W	浮点数	0x9E05	2	R	
峰峰值判定	ASCII	0x9E07	1	R	NG/OK
电压峰峰值 U	浮点数	0x9E08	2	R	
电压峰峰值 V	浮点数	0x9E0A	2	R	
电压峰峰值 W	浮点数	0x9E0C	2	R	
相位角判定	ASCII	0x9E0E	1	R	NG/OK
相位角	浮点数	0x9E0F	2	R	
相位角	浮点数	0x9E11	2	R	
相位角	浮点数	0x9E13	2	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
反电势常数判定	ASCII	0x9E15	1	R	NG/OK
反电势常数 U	浮点数	0x9E16	2	R	
反电势常数 V	浮点数	0x9E18	2	R	
反电势常数 W	浮点数	0x9E1A	2	R	
相位差判定	ASCII	0x9E1C	1	R	NG/OK
相位差	浮点数	0x9E1D	2	R	
相位差	浮点数	0x9E1F	2	R	
相位差	浮点数	0x9E21	2	R	
相序判定	ASCII	0x9E23	1	R	NG/OK
相序	浮点数	0x9E24	1	R	0- 无 1- UVW 2- UWV

21. 反电势(BEMF)波形读取

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
U 相波形		0xB000	200	R	每 8 位代表一个波形的点，200 个寄存器共 400 个点
V 相波形		0xB0C8	200	R	同上
W 相波形		0xB190	200	R	同上

22. 霍尔波形读取

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
HALL-A 波形		0xB258	200	R	每 8 位代表一个波形的点，200 个寄存器共 400 个点
HALL-C 波形		0xB320	200	R	同上
HALL-C 波形		0xB3E8	200	R	同上